112年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

( C ) 1. 何謂「蒸發」？
A. 從液態物質轉變為氣態物質的過程
B. 從氣態物質轉變為液態物質的過程
C. 在液體表面發生的汽化現象
D. 在液體表面和內部同時發生劇烈的汽化現象

( A ) 2. 下列何者並非三用電錶可量測特性？
A. 電抗
B. 電流
C. 電壓
D. 電阻

( B ) 3. 柴油為碳氫化合物，使用柴油為燃料時，下列何者特性為佳？
A. 比重要大
B. 臨界壓縮比小
C. 自燃點高
D. 流動點高

( B ) 4. 有水牆設置之高壓水管鍋爐，在使用中應如何實施底部吹放？
A. 大量吹放
B. 小量吹放
C. 不可實施
D. 依負荷規定

( D ) 5. 雖然燃油之黏度與溫度間呈現某種關係，然而黏度控制系統只以黏度為設定值，並不以溫度為設定值，其主因為何？
A. 溫度量測元件之靈敏度不及黏度量測元件之靈敏度
B. 黏度量測之成本較低廉
C. 黏度量測元件較不易損壞
D. 溫度相同，不同品種之燃油黏度會有差異

( A ) 6. 絕對溫度零度K相當於多少°C？
A. -273.16
B. -100
C. 273.16
D. 100

( D ) 7. 常規船的軸系包括：
A. 中間軸和中間軸承
B. 艉軸和艉軸承
C. 曲柄軸和推力軸承
D. 船軸及其軸承

( B ) 8. 下列何者，可能造成一部往復式空氣壓縮機無法正常運轉？
A. 活塞環帶積碳
B. 電壓太低或欠相
C. 在相對溼度高的環境下運轉
D. 中間冷卻器釋荷閥開啟

( B ) 9. 下列何者為管路系統使用針閥之適當時機？
A. 管路壓力降很高時
B. 流量需嚴密管制時

C. 閥進、出口無壓力降時
D. 管路無回流時

( D ) 10. 發電機或變壓器常用伏安表示其功率，為何種功率？
A. 實功率
B. 虛功率
C. 熱功率
D. 視功率

( A ) 11. 下列何者是選擇化學方法清潔機件的最優先考量？
A. 不能危及人員安全
B. 不能損及機件表面
C. 不能威脅到海洋環境
D. 不能造成過度不便

( A ) 12. 柴油機的排氣成分中，有害氣體氧化氮（NOx）形成的主要原因為何？
A. 氧氣與氮氣在燃燒室高溫的條件下形成
B. 燃燒時，因局部缺氧而形成
C. 在低負荷的狀態下，因氣缸低溫而形成
D. 燃油不完全燃燒所形成

( D ) 13. 歐姆定律中，下列敘述何者正確？
A. 電阻固定，電流與電壓成反比
B. 電阻與導線長度及截面積成正比
C. 電壓不變，電流與電阻成正比
D. 金屬材料溫度上升，電阻變小

( D ) 14. 下列何者不是鍋爐中空氣預熱器之優點？
A. 吸收廢氣中之熱量，提高鍋爐效率
B. 使鍋爐效率曲線平穩
C. 需較少之過量空氣
D. 增加鍋爐重量及空間

( B ) 15. 潤滑油的黏度指數，是指黏度的變化與下列何者關係？
A. 壓力
B. 溫度
C. 比重
D. 酸鹼性

( C ) 16. 船舶柴油主機氣缸襯套內壁最大的磨耗，通常發生於下列何處？
A. 當活塞位於下死點時，最下面一條活塞環位置之附近
B. 當活塞位於下死點時，倒數第二條活塞環位置之附近
C. 當活塞位於上死點時，最上面一條活塞環位置之附近
D. 上死點與下死點間之中心位置附近

( A ) 17. 中間軸承有下列何情形時，不應採用重澆白合金方法修復？
A. 產生腐蝕
B. 嚴重燒熔
C. 嚴重脫殼或大面積剝落
D. 嚴重裂紋

( B ) 18. 下列何者是金屬材料在加熱狀態，承受壓力加工變形的能力？
A. 塑性

B. 可鍛性
C. 可焊性
D. 韌性

( D ) 19. 下列何者不是電動離心式泵運轉中會震動和有雜聲的原因？
A. 泵軸彎曲
B. 底座螺栓鬆動
C. 葉輪不平衡
D. 進口濾器濾網未安裝

( B ) 20. 帶電導體在磁場所受之力可由何者定則決定？
A. 安培右手定則
B. 佛萊銘左手定則
C. 歐姆定則
D. 法拉第定則

( D ) 21. 下列何者可能是低壓往復式空氣壓縮機進口閥失效之原因？
A. 潤滑過度以致活塞積碳
B. 釋荷器故障以致壓縮機超速
C. 閥蓋過緊導致閥撞擊
D. 閥座上積碳以致閥黏著

( B ) 22. 下列關於功率因數之敘述何者是錯誤的？
A. 感應電動機在滿載運轉時之功率因數下降情形將比輕載時之功率因數下降情形要嚴重
B. 功率因數之高低顯示供電系統之無效能源大小
C. 在發電機之激磁與速度均為一定之情形下，加入功率因數低之電感性負載將造成端電壓顯著下降
D. 在感應電動機數量不變，電壓維持定值之要求下，面對相同之實功需求，將造成負載電流上升

( D ) 23. 單相馬達發生哼聲而無法起動，係因為下列何種原因？
A. 線圈短路
B. 磁場電流太低
C. 二極體損壞
D. 過載

( C ) 24. 下列何者非直流發電機輸出電壓太高之發生原因？
A. 場電流太高
B. 電樞轉速太快
C. 剩磁不足
D. 調節器故障

( C ) 25. 目前船舶柴油主機都以壓縮空氣來起動，高壓的壓縮空氣於何行程時進入氣缸推動活塞，引爆燃油使機器起動？
A. 進氣衝程
B. 壓縮衝程
C. 膨脹衝程
D. 排氣衝程

( B ) 26. 柴油機活塞環的搭口間隙過小時易導致下列何種結果？
A. 活塞環磨損
B. 活塞環膠著或折斷
C. 燃氣自氣缸漏洩
D. 活塞環彈力喪失

( A ) 27. 新造的柴油引擎在磨合初期，必須選用何種燃油與氣缸油？
A. 高硫份輕柴油及無鹼性氣缸油
B. 低硫份輕柴油及低鹼性氣缸油
C. 高硫份輕柴油及高鹼性氣缸油
D. 低硫份輕柴油及無鹼性氣缸油

( A ) 28. 若轉舵時出現異常聲音，則其可能原因為何？
A. 舵承間隙過大
B. 轉舵速度過慢
C. 液壓系統壓力過低
D. 電控系統故障

( B ) 29. 下列何種過程的內能會減少？
A. 絕熱壓縮
B. 絕熱膨脹
C. 定溫加熱
D. 定容加熱

( A ) 30. 柴油機氣缸形成過度磨耗的磨耗磨損最主要原因為何？
A. 進入氣缸中之空氣不潔，帶有灰塵
B. 滑油在氣缸內燃燒
C. 燃油中觸媒粒子
D. 燃油中含碳量達18%

( B ) 31. 為免避發電機並聯運用產生逆電力造成損傷，特裝設逆電力繼電器，其英文書寫，下列何者正確？
A. Reprint Power Relay
B. Reverse Power Relay
C. Recurrent Power Relay
D. Reduce Power Relay

( D ) 32. 進行鍋爐的受熱爐管檢查時，若管子變形的下垂量超過下列那一個限度時，就必須換新？
A. 超過管徑的0.5倍
B. 超過管徑的1倍
C. 超過管徑的1.5倍
D. 超過管徑的2倍

( B ) 33. 噌中高轉速柴油機轉速升高使氣流加速，噴油壓力提高，可以改善何種特性？
A. 增加氣缸壁洩漏
B. 改善柴油霧化
C. 增加氣缸壁熱傳
D. 減少混合氣混合效果

( C ) 34. 青銅係指銅添加何種元素所製成？
A. 鋅
B. 磷
C. 錫
D. 鉛

( D ) 35. 二行程柴油機活塞環保持氣密以防止燃氣旁吹，其旁吹英文書寫，下列何者正確？
A. Blow-down
B. Blow-off
C. Blow-rich

D. Blow-by

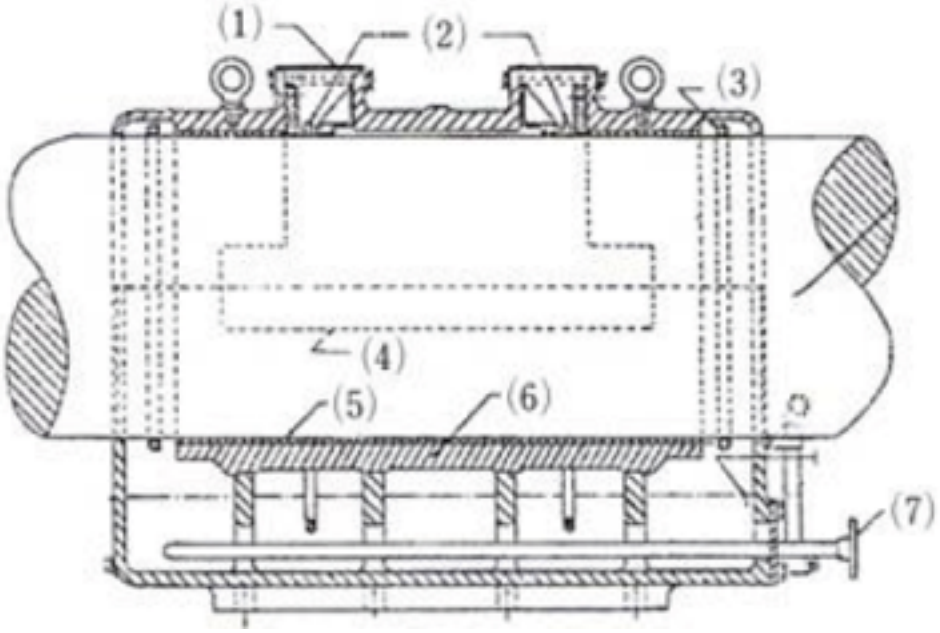
( D ) 36. 為預防鍋爐壓力上升高於安全限制，需裝設何種閥？
A. 吹放閥
B. 驅氣閥
C. 釋壓閥
D. 安全閥

( B ) 37. 油浴(合金)式艉軸承係在艉軸管內壓入嵌有何種材質之軸承?
A. 不鏽鋼
B. 巴比特合金
C. 青銅
D. 鋅

( C ) 38. 燃用重油的柴油機其排氣增壓機機殼在下列那一部位最容易受到亞硫酸或硫酸的化學性腐蝕甚至爛穿？
A. 排氣機殼段內壁的上部
B. 排氣機殼段內壁的中部
C. 排氣機殼段內壁的底部
D. 排氣機殼段內壁的出口

( C ) 39. 柴油機廢氣渦輪增壓機的轉子或葉片經修理或更換後，均應進行何種測試？
A. 安全間隙檢驗
B. 靜平衡測試
C. 動平衡測試
D. 轉子重心測試

( A ) 40. 油環潤滑的線軸軸承圖中所示(4)之部分的名稱為：




A. 滑油分配道
B. 冷卻水道
C. 通氣道
D. 防止轉動鍵槽